

Recherche opérationnelle

Chapitre 12 : Le flot maximal

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Ford-Fulkerson, pas à pas

Un réseau de distribution de gaz relie une source S à un terminal T via quatre stations intermédiaires X_1, X_2, X_3, X_4 . Capacités (en millions de m^3/jour) : $S \rightarrow X_1$ (10), $S \rightarrow X_2$ (8), $X_1 \rightarrow X_2$ (3), $X_1 \rightarrow X_3$ (6), $X_2 \rightarrow X_4$ (9), $X_3 \rightarrow T$ (8), $X_4 \rightarrow T$ (7), $X_3 \rightarrow X_4$ (2).

- En choisissant des chaînes améliorantes de S à T , pousser du flot jusqu'à saturation. Indiquer, pour chaque chaîne choisie, son goulot (l'arc de capacité résiduelle minimale) et le flot poussé.
- Donner la valeur du flot maximal obtenu.
- Exhiber une coupe (S -côté, T -côté) de capacité égale à la valeur trouvée en (b), et conclure sur l'optimalité par le théorème de Ford-Fulkerson.

Exercice 2 — Pourquoi l'arc retour est indispensable

Un petit réseau à quatre sommets s, a, b, t a les capacités suivantes : $s \rightarrow a$ (1), $s \rightarrow b$ (1), $a \rightarrow b$ (1), $a \rightarrow t$ (1), $b \rightarrow t$ (1).

- On choisit d'abord la chaîne $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$. Quel est son goulot? Quel flot pousse-t-elle?
- Une fois cette chaîne saturée (arcs $s \rightarrow a$, $a \rightarrow b$, $b \rightarrow t$ à capacité résiduelle nulle), quels arcs **directs** ont encore de la capacité résiduelle? Si l'algorithme ne pouvait emprunter que des arcs directs, à quelle valeur de flot s'arrêterait-il?
- L'arc $a \rightarrow b$, une fois emprunté, crée un arc retour $b \rightarrow a$ de capacité 1. Montrer qu'il existe alors une seconde chaîne améliorante, empruntant précisément cet arc retour, et donner le flot total obtenu après son utilisation.
- Ce flot total est-il optimal? (Comparer à la somme des capacités des arcs qui entrent dans t , et à celle des arcs qui sortent de s .) Conclure sur le rôle de l'arc retour dans l'exactitude de l'algorithme, indépendamment de l'ordre des chaînes choisies.

Exercice 3 — Où investir ? (suite de l'exercice 1)

On reprend le réseau de gaz de l'exercice 1 et sa solution optimale (flot = 13, coupe minimale $\{X_1 \rightarrow X_3, X_4 \rightarrow T\}$).

- La compagnie envisage de doubler la capacité de l'arc $S \rightarrow X_1$, de 10 à 20. Sans refaire tout le calcul, prévoir l'effet sur le flot maximal, en justifiant par la position de cet arc par rapport à la coupe minimale.
- Vérifier la prévision en recalculant le flot maximal avec cette nouvelle capacité.
- La compagnie envisage à la place d'élargir $X_1 \rightarrow X_3$, de 6 à 10 (un arc de la coupe minimale). Recalculer le flot maximal. A-t-il augmenté? De combien? Exhiber la nouvelle coupe minimale.
- Pourquoi l'élargissement en (c) n'a-t-il pas fait progresser le flot maximal de 4 unités complètes (la totalité de l'élargissement)? Quel est le nouveau goulot?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le même réseau, une troisième question ; et l'affectation revisitée

On reprend une dernière fois le réseau à six dépôts $A, \dots, F$ des chapitres 10 et 11, valué cette fois en **capacités** : $A \rightarrow B$ (10), $A \rightarrow C$ (8), $B \rightarrow C$ (2), $B \rightarrow D$ (5), $C \rightarrow E$ (10), $E \rightarrow D$ (6), $E \rightarrow F$ (4), $D \rightarrow F$ (7).

- (a) Appliquer Ford-Fulkerson depuis A vers F : donner trois chaînes améliorantes successives, leurs goulots, et la valeur du flot maximal.
- (b) Exhiber la coupe minimale correspondante et vérifier l'égalité $\text{flot maximal} = \text{coupe minimale}$.
- (c) En reliant au chapitre 6 : le cours affirme que « la coupe est le dual du flot ». Sur cet exemple, quelle est la valeur commune du primal (flot) et du dual (coupe) ? En quoi cette égalité est-elle, encore une fois, la **dualité forte** déjà rencontrée pour le simplexe (chapitre 6), pour MODI (chapitre 8) et pour l'algorithme hongrois (chapitre 9) — quatre algorithmes de surface très différente, un seul théorème sous-jacent ?
- (d) Le cours signale, en fin de chapitre, que le problème d'affectation du chapitre 9 « se résout aussi comme un flot ». On reprend l'exercice 3 du chapitre 9 (le cabinet d'expertise comptable) : trois experts E_1, E_2, E_3 , trois dossiers D_1, D_2, D_3 , l'affectation $E_1 \rightarrow D_3$ étant **interdite**. Construire le réseau de flot correspondant : une source S reliée à chaque E_i (capacité 1), chaque E_i relié à chaque D_j **autorisé** (capacité 1, sans l'arc interdit), chaque D_j relié à un puits T (capacité 1).
- (e) Calculer le flot maximal de ce réseau. Est-il égal à 3 ? Qu'est-ce que cela prouve, indépendamment de tout coût, sur l'existence d'une affectation complète respectant l'interdiction ?
- (f) Ce flot maximal (une question de **faisabilité**) donne-t-il la même information que l'algorithme hongrois du chapitre 9 (une question d'**optimalité** du coût) ? Pourquoi le flot maximal, à lui seul, ne permet-il pas de retrouver l'affectation de coût 17 trouvée au chapitre 9 ? Quel ingrédient manquant (non traité dans ce chapitre) faudrait-il ajouter au modèle de flot pour cela ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une chaîne d'approvisionnement

Une usine U approvisionne un entrepôt régional R via deux plateformes intermédiaires H_1, H_2 et un centre de tri M . Capacités (en tonnes/jour) : $U \rightarrow H_1$ (12), $U \rightarrow H_2$ (9), $H_1 \rightarrow H_2$ (3), $H_1 \rightarrow M$ (8), $H_2 \rightarrow M$ (10), $M \rightarrow R$ (11).

- (a) Trouver le flot maximal de U à R par des chaînes améliorantes successives.
- (b) Exhiber la coupe minimale. Un seul arc suffit-il à la former ? Lequel ?
- (c) La direction, disposant d'un budget limité, hésite entre agrandir $U \rightarrow H_1$ ou agrandir $M \rightarrow R$. Laquelle de ces deux options peut, à elle seule, augmenter le débit total de la chaîne ? Justifier sans calcul supplémentaire.

Exercice 6 — Bande passante d'un réseau de télécommunications

Un opérateur doit acheminer des données d'un serveur S vers un centre de données D , via deux routeurs R_1, R_2 . Capacités (en Gb/s) : $S \rightarrow R_1$ (10), $S \rightarrow R_2$ (6), $R_1 \rightarrow R_2$ (4), $R_1 \rightarrow D$ (7), $R_2 \rightarrow D$ (9).

- (a) Trouver le flot maximal de S à D par des chaînes améliorantes successives (on en trouvera trois).
- (b) Exhiber la coupe minimale. Se situe-t-elle près de la source, au milieu, ou près du puits ?
- (c) Comparer la position de cette coupe à celles trouvées dans les exercices 1, 4 et 5 de ce chapitre. Qu'est-ce que cette diversité illustre sur la nature du « goulot d'étranglement » d'un réseau ?

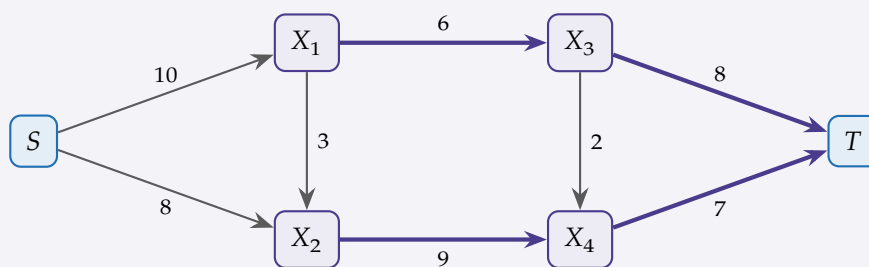
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Deux chaînes améliorantes suffisent.

Chaîne	Goulot	Flot poussé
$S \rightarrow X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow T$	$X_1 \rightarrow X_3$ (6)	6
$S \rightarrow X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow T$	$X_4 \rightarrow T$ (7)	7
		13

Après ces deux chaînes, $S \rightarrow X_1$ a une capacité résiduelle de 4, X_2 de 1 sur $S \rightarrow X_2$, mais $X_1 \rightarrow X_3$ et $X_4 \rightarrow T$ sont **saturés** : X_3 n'est plus atteignable (le seul arc qui y entre, $X_1 \rightarrow X_3$, est saturé, et aucun arc retour ne mène à lui pour l'instant), donc aucune chaîne supplémentaire n'existe.



En trait épais : les arcs empruntés par les deux chaînes améliorantes.

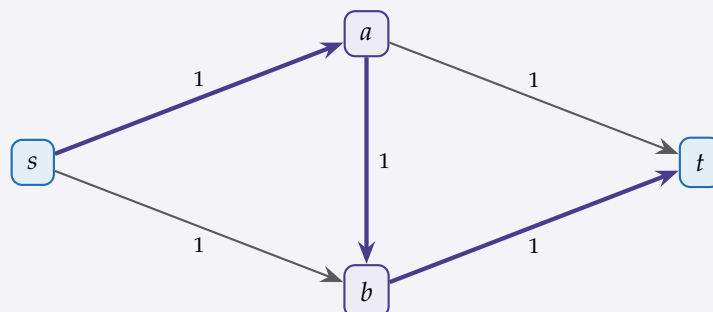
(b) Flot maximal = 13.

(c) **Coupe minimale.** S -côté = $\{S, X_1, X_2, X_4\}$, T -côté = $\{X_3, T\}$. Les arcs qui traversent : $X_1 \rightarrow X_3$ (6) et $X_4 \rightarrow T$ (7), soit $c(S, T) = 6 + 7 = 13 = |f|$. Par le théorème de Ford-Fulkerson, cette égalité **certifie** l'optimalité : aucun flot ne peut dépasser 13.

Correction — Exercice 2

(a) **Première chaîne.** $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$: goulot = $\min(1, 1, 1) = 1$, flot poussé = 1.

(b) **Arcs directs restants.** Après saturation de $s \rightarrow a$, $a \rightarrow b$, $b \rightarrow t$, les arcs directs encore disponibles sont $s \rightarrow b$ (1) et $a \rightarrow t$ (1) — mais ils ne se **suivent pas** : depuis s , seul $s \rightarrow b$ reste ; depuis b , plus aucun arc direct ne sort ($b \rightarrow t$ est saturé). Un algorithme limité aux arcs directs s'arrêterait donc à la valeur 1, en pensant — à tort — avoir atteint l'optimum.



(c) **La chaîne via l'arc retour.** Après la première chaîne, un arc retour $b \rightarrow a$ de capacité 1 existe. On construit alors $s \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow t$: goulot = $\min(1, 1 \text{ [retour]}, 1) = 1$. Cette chaîne emprunte l'arc retour $b \rightarrow a$, ce qui a pour effet d'**annuler** le flot précédemment poussé sur $a \rightarrow b$ (il redevient 0) tout en poussant 1 unité sur $s \rightarrow b$ et 1 unité sur $a \rightarrow t$. Flot total après ces deux chaînes : $1 + 1 = 2$.

(d) **Optimalité.** Les arcs qui entrent dans t totalisent $c(a, t) + c(b, t) = 1 + 1 = 2$: c'est une coupe (par exemple S -côté = $\{s, a, b\}$) de capacité 2, donc le flot ne peut pas dépasser 2 — il est optimal. Sans l'arc retour, l'algorithme se serait arrêté à 1 selon l'ordre des chaînes choisi en (a), un résultat **sous-optimal et dépendant de l'ordre**. Avec l'arc retour, le résultat final (2) ne dépend plus de l'ordre : c'est exactement ce que garantit sa présence, en permettant de « recorriger » un choix initial malheureux.

Correction — Exercice 3

- (a) **Prévision.** L'arc $S \rightarrow X_1$ n'appartient pas à la coupe minimale $\{X_1 \rightarrow X_3, X_4 \rightarrow T\}$ trouvée à l'exercice 1. D'après le cours, élargir un arc hors de la coupe minimale ne change rien à la valeur du flot maximal : celui-ci restera 13.
- (b) **Vérification.** Avec $S \rightarrow X_1 = 20$, un recalcul montre que le flot maximal reste **13**, avec la même coupe minimale $\{X_1 \rightarrow X_3, X_4 \rightarrow T\}$: la capacité supplémentaire sur $S \rightarrow X_1$ ne peut de toute façon pas franchir le goulot $X_1 \rightarrow X_3$, resté à 6.
- (c) **Élargissement de $X_1 \rightarrow X_3$ à 10.** Le nouveau flot maximal est **15** (soit +2, et non +4). La nouvelle coupe minimale est $\{X_3 \rightarrow T (8), X_4 \rightarrow T (7)\}$, de capacité $8 + 7 = 15$.
- (d) **Pourquoi seulement +2.** L'ancien goulot $X_1 \rightarrow X_3$ ($6 \rightarrow 10$) a laissé passer 4 unités de plus au maximum, mais la sortie de X_3 vers T est plafonnée à $X_3 \rightarrow T = 8$: X_3 ne peut de toute façon jamais transmettre plus de 8 unités vers T , quelle que soit sa capacité d'entrée. Le **nouveau goulot** s'est déplacé vers l'aval : c'est désormais $X_3 \rightarrow T$ combiné à $X_4 \rightarrow T$ — exactement l'illustration du cours : « lever un goulot en révèle un autre ».

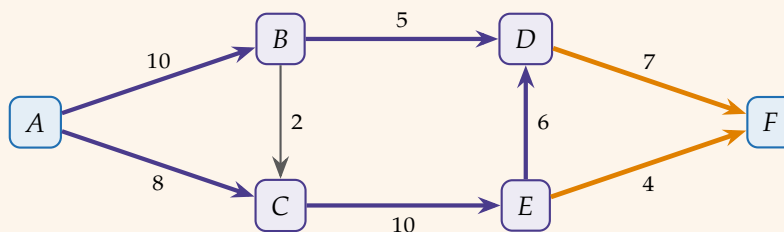
2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) **Trois chaînes améliorantes (reprise du cours).**

Chaîne	Goulot	Flot poussé
$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$	$B \rightarrow D (5)$	5
$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$	$E \rightarrow F (4)$	4
$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$	$D \rightarrow F (7 - 5 = 2 \text{ restant})$	2
		11

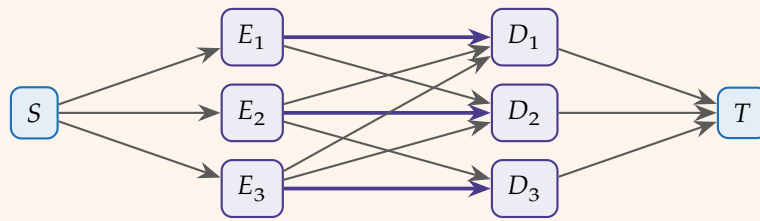
- (b) **Coupe minimale.** S -côté = $\{A, B, C, D, E\}$, T -côté = $\{F\}$. Arcs traversants : $D \rightarrow F (7)$ et $E \rightarrow F (4)$, soit $c(S, T) = 7 + 4 = 11 = |f|$. Égalité vérifiée.



En orange épais : les deux arcs de la coupe minimale, seuls arcs traversant de $\{A, \dots, E\}$ vers $\{F\}$.

- (c) **La dualité, une nouvelle fois.** Valeur commune primal/dual = 11. C'est la **dualité forte** rencontrée sous quatre formes différentes depuis le chapitre 6 : l'écart primal-dual est nul à l'optimum du simplexe (chapitre 6, $Z^* = W^*$), des potentiels MODI (chapitre 8, $Z^* = \sum u_i a_i + \sum v_j b_j$), des réductions de l'algorithme hongrois (chapitre 9, $Z^* = \sum u_i + \sum v_j$), et maintenant de la coupe minimale (chapitre 12, $|f|^* = c(S, T)^*$). Dans les quatre cas, un objet « primal » qui se construit (une solution réalisable qu'on améliore) rencontre un objet « dual » qui se certifie (une borne qu'on exhibe), et leur égalité à l'optimum n'est jamais un hasard : c'est le théorème de dualité forte de la programmation linéaire, dont Ford-Fulkerson, MODI et l'algorithme hongrois ne sont que des habillages combinatoires.

- (d) **Le réseau de flot de l'affectation interdite.** S relié à E_1, E_2, E_3 (capacité 1 chacun) ; E_1 relié à D_1, D_2 (capacité 1 chacun ; pas d'arc $E_1 \rightarrow D_3$) ; E_2 et E_3 reliés à D_1, D_2, D_3 (capacité 1 chacun) ; D_1, D_2, D_3 reliés à T (capacité 1 chacun).



Toutes les capacités valent 1. En trait épais : un flot maximal, $E_1 \rightarrow D_1$, $E_2 \rightarrow D_2$, $E_3 \rightarrow D_3$.

(e) **Flot maximal** = 3. Une chaîne évidente : $S \rightarrow E_1 \rightarrow D_1 \rightarrow T$, $S \rightarrow E_2 \rightarrow D_2 \rightarrow T$, $S \rightarrow E_3 \rightarrow D_3 \rightarrow T$, chacune de goulot 1. La coupe $\{S \rightarrow E_1, S \rightarrow E_2, S \rightarrow E_3\}$, de capacité 3, certifie l'optimalité (aucun flot ne peut dépasser 3, car S n'a que trois unités à offrir). Ce flot maximal = 3 = nombre d'experts = nombre de dossiers **prouve** qu'il existe une affectation **complète** de E_1, E_2, E_3 à D_1, D_2, D_3 qui respecte l'interdiction $E_1 \not\rightarrow D_3$ — sans qu'il ait été nécessaire d'énumérer les affectations possibles ni de connaître le moindre coût.

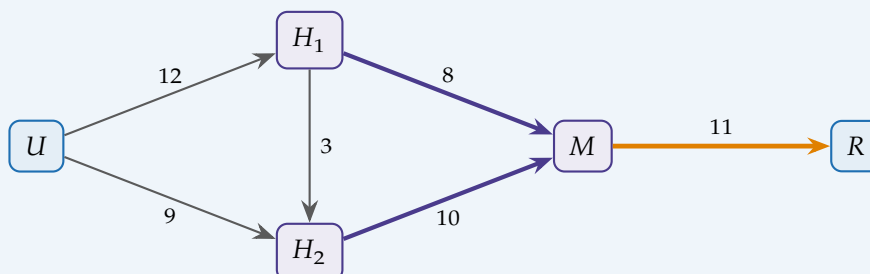
(f) **Faisabilité contre optimalité**. Non, ces deux questions sont **différentes**. Le flot maximal du chapitre 12 répond à « une affectation complète respectant les contraintes existe-t-elle ? » (une question de **réalisabilité**, oui/non), alors que l'algorithme hongrois du chapitre 9 répond à « laquelle des affectations complètes réalisables minimise le coût total ? » (une question d'**optimisation** parmi les solutions réalisables). Le modèle de flot construit en (d) ne porte aucune information de coût sur ses arcs (toutes les capacités valent 1, indépendamment de c_{ij}) : n'importe laquelle des affectations complètes réalisables donnerait ici un flot de valeur 3, y compris des affectations coûteuses. Pour retrouver l'affectation de coût minimal 17, il faudrait munir chaque arc $E_i \rightarrow D_j$ d'un **coût** c_{ij} en plus de sa capacité, et résoudre un problème de **flot à coût minimal** — une extension non traitée dans ce chapitre, qui combine exactement les deux ingrédients rencontrés séparément : les capacités du chapitre 12 et les coûts du chapitre 8.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Chaînes améliorantes**.

Chaîne	Goulot	Flot poussé
$U \rightarrow H_1 \rightarrow M \rightarrow R$	$H_1 \rightarrow M$ (8)	8
$U \rightarrow H_2 \rightarrow M \rightarrow R$	reliquat de $M \rightarrow R$ ($11 - 8 = 3$)	3
		11



(b) **Coupe minimale**. L'**unique** arc $M \rightarrow R$ (11) forme à lui seul une coupe de capacité $11 = |f|$: S -côté = $\{U, H_1, H_2, M\}$, T -côté = $\{R\}$.

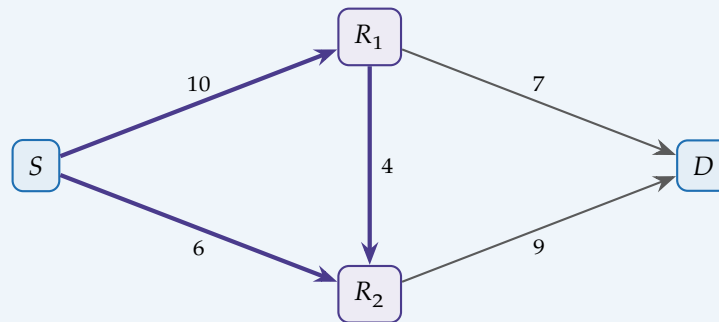
(c) **Où investir**. Élargir $M \rightarrow R$ augmente immédiatement le flot maximal, puisque c'est l'unique arc de la coupe minimale. Élargir $U \rightarrow H_1$ ne sert à rien : cet arc n'est pas dans la coupe, et le goulot reste $M \rightarrow R = 11$ quelle que soit la capacité amont — exactement le principe de l'exercice 3(a)-(b).

Correction — Exercice 6

(a) Trois chaînes améliorantes.

Chaîne	Goulot	Flot poussé
$S \rightarrow R_1 \rightarrow D$	$R_1 \rightarrow D$ (7)	7
$S \rightarrow R_2 \rightarrow D$	$S \rightarrow R_2$ (6)	6
$S \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow D$	reliquats $S \rightarrow R_1$ ($10 - 7 = 3$), $R_1 \rightarrow R_2$ (4), $R_2 \rightarrow D$ ($9 - 6 = 3$) $\Rightarrow \min = 3$	3
		16

Les trois chaînes n'utilisent que des arcs **directs** : $S \rightarrow R_1$ finit saturé à $7 + 3 = 10$, $S \rightarrow R_2$ saturé à 6, $R_1 \rightarrow D$ saturé à 7, $R_2 \rightarrow D$ saturé à $6 + 3 = 9$, et $R_1 \rightarrow R_2$ n'est utilisé qu'à 3 sur ses 4 de capacité — aucun arc retour n'est nécessaire ici, contrairement à l'exercice 2.



Flot maximal = **16**, atteint par exemple avec $S \rightarrow R_1 \rightarrow D$ (7), $S \rightarrow R_2 \rightarrow D$ (6), $S \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow D$ (3) : $7 + 6 + 3 = 16$. Vérification : $R_1 \rightarrow D$ saturé à 7, $R_2 \rightarrow D$ saturé à $9 = 6 + 3$, $S \rightarrow R_1$ à $10 = 7 + 3$, $S \rightarrow R_2$ à 6 (saturé), $R_1 \rightarrow R_2$ à 3 sur 4 (non saturé, sans conséquence).

(b) **Coupe minimale.** S -côté = $\{S\}$, T -côté = $\{R_1, R_2, D\}$. Arcs traversants : $S \rightarrow R_1$ (10) et $S \rightarrow R_2$ (6), soit $c(S, T) = 10 + 6 = 16 = |f|$. La coupe se situe donc **tout près de la source**, contrairement aux exercices précédents.

(c) **Diversité des positions du goulot.** À l'exercice 1, la coupe minimale était « au milieu » du réseau ($X_1 \rightarrow X_3$ et $X_4 \rightarrow T$) ; à l'exercice 4 (le réseau $A-F$) et à l'exercice 5, elle était « près du puits » ($D \rightarrow F/E \rightarrow F$, puis l'unique arc $M \rightarrow R$) ; ici, elle est « près de la source ». Cette diversité illustre que le goulot d'étranglement d'un réseau n'a **aucune raison structurelle** de se situer à un endroit particulier : seule la coupe de capacité minimale compte, et elle ne se détermine qu'en calculant — jamais en devinant sur l'apparence du graphe.